

Autoevaluación Evaluación II

Contextualizada en Agronomía

Instrucciones: En cada caso realice todo el desarrollo en forma ordenada y no olvide responder la pregunta planteada e interpretar el resultado en contexto agrícola.

1. Registro de problemas en predios agrícolas

Un agrónomo analiza los problemas más comunes que afectan distintos predios agrícolas. Sea x el número base de predios monitoreados en una zona agrícola.

Se obtiene la siguiente información:

Problemas en el cultivo	Número de predios
Daño por plagas	$x + 5$
Enfermedades fúngicas	$2x - 3$
Déficit hídrico	$x - 2$
Daño por heladas	$x - 7$

- Determine el número total de predios afectados por estos problemas.
- Determine la diferencia entre los predios afectados por plagas y por heladas.

2. Aplicación de fertilizante

Para mejorar el rendimiento de un cultivo se deben fertilizar:

$$(3n^2 + 5n)$$

plantas y la dosis a aplicar a cada una es de

$$(2n + 7) \text{ mL.}$$

Determine la cantidad total de fertilizante (en mL) que se debe aplicar.

3. Tratamiento fitosanitario

En un cultivo afectado por una plaga se prescribe un tratamiento. Para el tratamiento completo se requieren x envases del producto, cada uno con:

$$(x^2 - x + 72) \text{ mL}$$

Si el cultivo requiere una aplicación diaria de:

$$(x^2 - 9x) \text{ mL}$$

¿Cuántos días dura el tratamiento?

4. Costo de insumos agrícolas

Un agricultor adquiere insumos en una cantidad dada por:

$$Q = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$$

a un precio por unidad de:

$$P = \frac{x^3 + x^2 + 4x + 4}{x^2 - x - 2}$$

El costo total es:

$$C = P \cdot Q$$

- a) Simplifique el costo total.
- b) Evalúe el costo para $x = 1500$.

5. Modelo de concentración de agroquímicos

La concentración de un agroquímico en el suelo está dada por:

$$C = \left[\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 9} \cdot \frac{x^3 + x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 8} \div \frac{x - 1}{2x^2 - 6x} \right]$$

Simplifique la expresión aplicando factorización.

Además, simplifique:

$$\frac{\left[(8x^2 - 5) + 4 \right]^2 (2x + 7)^2 - (4x - 7)(3x - 2)(3x + 4)}{(5x + 3)(3 + 5x) - 9}$$